LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM

Mata Praktikum	**:**	Rekayasa Perangkat Lunak 2
Kelas	**:**	4IA24
Praktikum ke-	**:**	1
Tanggal	**:**	16 Oktober 2026
Materi	**:**	Pembuatan Rancangan Aplikasi ERP
NPM	**:**	50423199
Nama	**:**	Ardi Lowes Fernanda
Ketua Asisten	**:**	Ayu Fara
Nama Asisten	**:**	
Paraf Asisten	**:**	
Jumlah Lembar	**:**	6



LABORATORIUM INFORMATIKA

UNIVERSITAS GUNADARMA

2026

A. Deskripsi Aplikasi

Aplikasi Mini ERP Tambal Ban & Servis Ringan adalah sebuah perangkat lunak berbasis desktop yang dirancang secara mikro untuk mendigitalisasi proses pencatatan operasional harian pada usaha bengkel kecil atau pinggir jalan. Selama ini, pencatatan keluhan kendaraan, jenis servis, hingga biaya jasa di bengkel konvensional umumnya masih menggunakan buku tulis manual yang rentan rusak, terselip, atau salah hitung. Melalui aplikasi ini, pemilik atau mekanik dapat dengan mudah mendata setiap kendaraan yang masuk secara elektronis.

Dari sudut pandang rekayasa perangkat lunak, sistem ini mengadopsi modul inti dari sistem Enterprise Resource Planning (ERP) skala besar, yaitu *Service Management* dan *Billing Module*, namun disederhanakan agar fokus pada transaksi harian bengkel. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemograman Java dengan antarmuka grafis (GUI) NetBeans Swing yang interaktif serta memanfaatkan media penyimpanan berbasis berkas lokal (*local file storage*) yang ringan dan efisien tanpa memerlukan server basis data eksternal.

Dengan dukungan operasi dasar berupa penyimpanan data (*Create*), pembaharuan (*Update*), penghapusan (*Delete*), serta penyegaran form (*Reset*), aplikasi ini menawarkan efisiensi maksimal dengan mekanisme interaksi yang ringkas. Pengguna hanya memerlukan empat tombol utama pada satu form terpadu untuk mengelola seluruh siklus data servis pelanggan tanpa harus berpindah-pindah jendela aplikasi, sehingga sangat ramah pengguna (*user-friendly*) bagi tenaga kerja di lapangan.

B. Tujuan Aplikasi

Tujuan utama dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk menyediakan perangkat lunak operasional yang praktis dan efisien guna mempermudah pencatatan keluar-masuk kendaraan yang melakukan servis ringan di bengkel. Aplikasi ini memindahkan proses pembukuan manual ke dalam sistem penyimpanan digital berbasis berkas, sehingga meminimalisir risiko kehilangan catatan transaksi serta menghindari kesalahan manusia (*human error*) dalam rekapitulasi biaya jasa servis.

Selain itu, tujuan akademis dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) dengan menerapkan konsep perancangan perangkat lunak yang sistematis. Mahasiswa dapat mempelajari implementasi nyata dari konsep modul ERP fungsional, mulai dari perancangan struktur data berbasis objek, mekanisme baca-tulis berkas (*file I/O*), hingga pembangunan antarmuka berbasis *event-driven programming* di lingkungan NetBeans.

Tujuan jangka panjang dari sistem mini ini adalah memberikan pemahaman bahwa konsep ERP tidak selalu harus rumit dan besar seperti di perusahaan multinasional. Sistem ERP dapat diterapkan dalam bentuk mikro pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM) seperti bengkel pinggir jalan untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan dan data layanan harian secara efektif.

C. Batasan Masalah

Agar pengembangan perangkat lunak ini terarah dan selesai tepat waktu dalam masa praktikum, maka batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. **Cakupan Transaksi** sistem ini hanya berfokus pada layanan servis ringan dan tambal ban, tidak mencakup manajemen stok suku cadang berat atau pemesanan suku cadang dari *supplier* besar.
2. **Pengguna Tunggal (Single User)** aplikasi dirancang untuk dioperasikan oleh satu pengguna dalam satu waktu (*admin/kasir* bengkel lokal) tanpa fitur hak akses *multi-level* seperti *login* bertingkat.
3. **Metode Penyimpanan Data** sistem memanfaatkan media penyimpanan berkas lokal (*local file storage* / *serialization* / *text file*) untuk menyimpan data transaksi secara persisten.
4. **Metode Pembayaran** transaksi keuangan hanya mencatat besaran biaya secara tunai (*cash*) murni tanpa integrasi *gateway* pembayaran digital atau pencatatan piutang pelanggan.
5. **Platform Aplikasi** perangkat lunak ini berbasis *Desktop Standalone* yang berjalan di atas Java Runtime Environment (JRE) dan belum terhubung ke server awan (*cloud*).

6. **Laporan Keuangan** sistem tidak menyediakan fitur ekspor laporan yang rumit atau grafik analitik tahunan, melainkan hanya menampilkan data mentah dari tabel berkas secara *real-time*.

D. Kebutuhan Spesifik

Tabel berikut merinci kebutuhan fungsional, antarmuka, dan kerja dari aplikasi Mini ERP Bengkel berbasis penyimpanan lokal:

No	Fitur	Kebutuhan Fungsional	Kebutuhan Antarmuka	Kebutuhan Kerja
1.	Tambah Data (Simpan)	Menyimpan data servis baru ke berkas lokal via tombol Simpan.	Tersedia *Text Field* untuk input data pelanggan, kendaraan, keluhan, & biaya.	Proses simpan data instan di bawah 1 detik.
2.	Tampil Data (Grid)	Membaca dan menampilkan data dari berkas lokal ke aplikasi.	Komponen JTable menampilkan kolom ID, Nama, Kendaraan, Keluhan, dan Biaya.	Tabel *refresh* otomatis saat ada perubahan data.
3.	Ubah Data (Update)	Memperbarui data servis yang dipilih via tombol Ubah.	Klik baris pada JTable untuk memanggil data kembali ke form.	Validasi menolak proses jika ada kolom kosong.
4.	Hapus Data (Delete)	Menghapus riwayat servis terpilih via tombol Hapus.	Tombol Hapus dilengkapi dialog konfirmasi pencegahan.	Data terhapus permanen dari berkas lokal.

No	Fitur	Kebutuhan Fungsional	Kebutuhan Antarmuka	Kebutuhan Kerja
5.	Reset Form	Mengosongkan seluruh komponen input teks.	Tombol Reset diletakkan sejajar dengan tombol CRUD utama.	Mengembalikan fokus kursor ke input awal secara instan.
6.	Validasi Input	Menolak karakter huruf pada kolom biaya (angka).	Menampilkan pesan peringatan JOptionPane jika salah input.	Penanganan eksepsi aktif di latar belakang kode.
7.	Manajemen Berkas	Mengelola proses baca-tulis data (*file I/O*) aplikasi.	Menggunakan sistem berkas lokal tanpa database eksternal.	Menjaga keamanan dan integritas struktur data lokal.

E. Kebutuhan Perangkat

Untuk mendukung kelancaran pembuatan dan pengujian program di lab RPL, spesifikasi perangkat keras dan lunak yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Keras (Hardware):

- Processor: Minimal Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 (Disarankan Core i5 / Ryzen 5 atau yang lebih baru).
- RAM: Minimal 4 GB (Disarankan 8 GB agar IDE NetBeans dan emulator berjalan lancar tanpa hambatan).
- Penyimpanan: Tersedia sisa ruang Harddisk/SSD minimal 2 GB untuk instalasi IDE, JDK, dan folder data aplikasi.

2. Perangkat Lunak (Software):

- Sistem Operasi: Windows 10/11 (64-bit), Linux Ubuntu, atau macOS.
- IDE Utama: Apache NetBeans (Versi 18 / 20 / 21 ke atas) yang mendukung Java Swing GUI Builder.
- Java Development Kit (JDK): JDK Versi 17 atau Versi 21 LTS.
- Media Penyimpanan: Java I/O API / *File Handling*

F. Struktur Navigasi Aplikasi

